

Похідна Пшеничного.

Для $x \in \text{dom } f = \{x : |f(x)| < +\infty\}$, $g \neq 0$

$$F(x, g) = \sup_{r(\cdot)} \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g + r(\lambda)) - f(x)}{\lambda}, \quad \frac{r(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0.$$

де зовнішня верхня грань береться по всім функціям $r(\lambda) \in X$ таким, що $\lambda^{-1}r(\lambda) \rightarrow 0$ при $\lambda \downarrow 0$, будемо називати похідною за напрямком Пшеничного. Величина $F(x, g)$ – скінченна або нескінченна – існує завжди.

Легко також перевірити, що функція $F(x, g)$ додатньо однорідна за g , тобто для $\lambda > 0$

$$F(x, \lambda g) = \lambda F(x, g).$$

Якщо виконується умова Ліпшиця в околі точки x , справедлива формула

$$F(x, g) = \limsup_{\lambda \downarrow 0} \frac{f(x + \lambda g) - f(x)}{\lambda}.$$

Верхня опукла апроксимація. (в. о. а)

Функція $h(x, g)$ називається верхньою опуклою апроксимацією функції f у точці x , якщо вона мажорує похідну Пшеничного за ненульовими напрямками і як функція $h(x, g)$ є опуклою, замкнутою та додатньо однорідною:

$$h(x, g) \geq F(x, g), \quad g \neq 0.$$

Якщо $h_1(x, g)$ і $h_2(x, g)$ в.о.а. для $f(x)$ в точці x , то функція

$$h(x, g) = \lambda_1 h_1(x, g) + \lambda_2 h_2(x, g), \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0,$$

і функція

$$h(x, g) = \max\{h_1(x, g), h_2(x, g)\}$$

також є в.о.а. для $f(x)$ в точці x .

Субдиференціал, породжений верхньою опуклою апроксимацією.

Якщо $h(x, g)$ є верхньою опуклою апроксимацією, то субдиференціал визначається як

$$\partial f(x) = \partial h(x, 0) = \{x^* : h(x, g) \geq \langle x^*, g \rangle, \forall g\}.$$

При цьому

$$h(x, g) = \sup_{x^* \in \partial f(x)} \langle x^*, g \rangle.$$

Головна верхня апроксимація і головний субдиференціал.

В.о.а. $h(x, g)$ функції $f(x)$ в точці x називається головною, якщо не існує іншої в.о.а. $h_1(x, g)$, такої, що

$$h(x, g) \geq h_1(x, g) \quad \forall x.$$

Відповідний в.о.а. $h(x, g)$ субдиференціал називається головним.

Якщо $F(x, g)$ після до визначення $F(x, 0) = 0$ є опуклою замкнутою функцією, то існує єдиний головний субдиференціал. Якщо f – опукла неперервна функція, то її звичайний субдиференціал є єдиним головним субдиференціалом.

Якщо $h(x, g) = \langle x^*, g \rangle$ є в.о.а. функції f в точці x , то $h(x, g)$ – головна в.о.а., а x^* – головний субдиференціал.

Розділ IV. Похідні за напрямком

Похідна Діні.

Нехай функція $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^1$ визначена на деякій відкритій множині $S \subset \mathbb{R}^n$ і приймає лише скінченні значення.

Величина

$$f_D^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається *верхньою похідною Діні* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_D^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g) - f(x))$$

називається *нижньою похідною Діні* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідна Діні функції f у точці x за напрямком g задається границею

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha},$$

якщо ця границя існує. Також виконуються аналогічні формули похідної суми, добутка, відношення.

Похідна Адамара.

В той же час рівномірна диференційовність за напрямками разом із неперервністю похідної еквівалентні диференційовності за Адамаром (тобто, існуванню і скінченності похідної Адамара за всіма напрямками).

Величина

$$f_H^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається *верхньою похідною Адамара* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Величина

$$f_H^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x))$$

називається *нижньою похідною Адамара* функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$.

Похідною Адамара функції f в точці $x \in S$ за напрямком $g \in \mathbb{R}^n$ називається границя

$$f'_H(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0, g' \rightarrow g} \frac{1}{\alpha} (f(x + \alpha g') - f(x)),$$

якщо вона існує.

Якщо функція f диференційовна за Адамаром в точці x , то вона неперервна в цій точці. Таким чином, із рівномірної диференційовності за Діні і неперервності похідної як функції напрямку випливає неперервність самої функції.

Якщо диференційовність функції f в точці x не рівномірна, то функція в цій точці може мати розрив, навіть якщо похідна неперервна як функція напрямку.

Конус допустимих напрямків.

Напрямок g називається допустимим для множини S у точці x , якщо існує $\alpha_g > 0$ таке, що

$$x + \alpha g \in S \quad \forall \alpha \in (0, \alpha_g).$$

Множина таких напрямків позначається $\gamma(x, S)$.

Конус можливих напрямків і конус Булігана.

Напрямок g є можливим, якщо існують $g_k \rightarrow g$ і $\alpha_k \downarrow 0$ такі, що

$$x + \alpha_k g_k \in S.$$

Множина можливих напрямків позначається $\Gamma(x, S)$ і називається конусом Булігана.

Зв'язок основних конусів.

Для конусів напрямків справедливо включення

$$\gamma(x, S) \subset K(x, S) \subset \Gamma(x, S),$$

де $\gamma(x, S)$ — конус допустимих напрямків, $K(x, S)$ — конус дотичних напрямків, $\Gamma(x, S)$ — конус можливих напрямків.

Розділ V. Субдиференційовні функції**Субдиференційовна функція за Діні та Адамаром.**

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Діні в точці $x \in S$, якщо існує така опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, що

$$f'_D(x, g) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha g) - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Діні називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Функція $f : S \rightarrow \mathbb{R}^1$, $S \subset \mathbb{R}^n$, субдиференційовна за Адамаром в точці $x \in S$, якщо існує опукла компактна множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$ така, що

$$f'_H(x, g) = \lim_{[\alpha, g'] \rightarrow [+0, g]} \frac{f(x + \alpha g') - f(x)}{\alpha} = \max_{v \in \partial f(x)} \langle v, g \rangle \quad \forall g \in \mathbb{R}^n.$$

Субдиференціалом Адамара називається множина $\partial f(x) \subset \mathbb{R}^n$, для якої виконується вказане співвідношення функції f в точці $x \in S$.

Умова мінімуму субдиференціальна.

Якщо точка x^* є точкою локального мінімуму субдиференційовної за Діні або Адамаром функції, то необхідною умовою є

$$0 \in \partial f(x^*).$$

Для субдиференційовної за Адамаром функції умова

$$0 \in \text{int } \partial f(x^*)$$

є достатньою умовою мінімуму.

Субдиференціал Шора.

Для локально ліпшицевої функції, диференційовної майже скрізь на множині Q , субдиференціал Шора має вигляд

$$\partial_{Sh} f(x) = \left\{ v \in \mathbb{R}^n : \exists \{x_i\}, v = \lim_{i \rightarrow \infty} f'(x_i), x_i \rightarrow x, x_i \in Q \right\}.$$

Ця множина компактна, але не обов'язково опукла.

Верхня і нижня регуляризації .

Функції

$$\overline{f}(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x'),$$

$$\underline{f}(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{\|x' - x\| < \delta, x' \in X} f(x')$$

називаються відповідно *верхньою* і *нижньою регуляризаціями* функції f на множині X .

Завжди справджуються співвідношення

$$\underline{f}(x) \leq f(x) \leq \overline{f}(x).$$

Нехай функція f визначена на відкритій множині X в просторі $\mathbb{R}^n$. Розглянемо її верхню та нижню похідні Діні за деяким фіксованим напрямком g при всіх x із X , тобто функції $x \rightarrow f_D^\uparrow(x, g)$, $x \in X$ та $x \rightarrow f_D^\downarrow(x, g)$, $x \in X$.

Визначимо верхню регуляризацію

$$\overline{f_D^\uparrow}(x, g) = \max \left(f_D^\uparrow(x, g), \overline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\uparrow(x', g) \right)$$

верхньої похідної Діні $f_D^\uparrow(x, g)$ і нижню регуляризацію

$$\underline{f_D^\downarrow}(x, g) = \min \left(f_D^\downarrow(x, g), \underline{\lim}_{x' \rightarrow x} f_D^\downarrow(x', g) \right)$$

нижньої похідної Діні $f_D^\downarrow(x, g)$.

Похідна Кларка.

Верхньою та нижньою похідною Кларка називаються відповідно

$$f_{Cl}^\uparrow(x, g) = \overline{\lim}_{\substack{x' \rightarrow x \\ \alpha \downarrow 0}} \frac{1}{\alpha} (f(x' + \alpha g) - f(x')),$$

$$f_{Cl}^\downarrow(x, g) = \underline{\lim}_{\substack{x' \rightarrow x \\ \alpha \downarrow 0}} \frac{1}{\alpha} (f(x' + \alpha g) - f(x'))$$

При фіксованому напрямку g верхня похідна Кларка є верхньою регуляризацією верхньої похідної Діні, а нижня похідна Кларка є нижньою регуляризацією нижньої похідної Діні.

Субдиференціал Кларка.

Для локально ліпшицевої функції субдиференціал Кларка визначається як опукла оболонка субдиференціала Шора:

$$\partial_{Cl} f(x) = \text{conv } \partial_{Sh} f(x).$$

Він є опуклим і компактным, а його елементи називаються узагальненими градієнтами.

Конус Кларка.

Дотичний конус Кларка до множини S у точці x визначається через функцію відстані ρ_S :

$$T(x, S) = \{g : (\rho_S)_{Cl}^\uparrow(x, g) = 0\}.$$

Розділ VI. Квазидиференційовні функції

Квазидиференційовна функція.

Функція f називається квазидиференційовною в точці x , якщо вона має похідну за напрямками і цю похідну можна подати у вигляді

$$f'(x, g) = \max_{v \in U} \langle v, g \rangle + \min_{w \in V} \langle w, g \rangle, \quad g \in \mathbb{R}^n,$$

де U, V — опуклі компактні множини.

Квазидиференціал.

Квазидиференціалом функції f у точці x називається клас еквівалентних пар опуклих компактів

$$Df(x) = [\underline{\partial}f(x), \bar{\partial}f(x)],$$

для яких

$$f'(x, g) = \max_{v \in \underline{\partial}f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}f(x)} \langle w, g \rangle.$$

Суперградієнт і супердиференціал.

Нехай f — угнута функція, визначена на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Тоді функція f є квазидиференційовною в точках $x \in X$, і як квазидиференціал можна взяти пару

$$Df(x) = [\{0\}, \bar{\partial}f(x)],$$

де $\bar{\partial}f(x)$ — супердиференціал функції f в точці x :

$$\bar{\partial}f(x) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid f(z) - f(x) \leq \langle w, z - x \rangle, \forall z \in X\}.$$

Елементи множини $\bar{\partial}f(x)$ називають суперградієнтами функції f в точці x . Для угнутої функції суперградієнт задає афінну мажоранту функції в точці x , тобто дотичну зверху оцінку:

$$f(z) \leq f(x) + \langle w, z - x \rangle, \quad w \in \bar{\partial}f(x).$$

Еквівалентні пари опуклих компактів.

Пари $[U_1, V_1]$ і $[U_2, V_2]$ називаються еквівалентними, якщо

$$U_1 - V_2 = U_2 - V_1.$$

Через це один і той самий квазидиференціал може мати різні представники.

Основні формули квазидиференціального числення.

Алгебраїчні операції над парами опуклих компактів, зокрема над квазидиференціалами, розуміються так:

$$[U_1, V_1] + [U_2, V_2] = [U_1 + U_2, V_1 + V_2],$$

$$\lambda[U, V] = \begin{cases} [\lambda U, \lambda V], & \lambda \geq 0, \\ [\lambda V, \lambda U], & \lambda \leq 0. \end{cases}$$

1. Сума і добуток квазидиференційовних функцій. Нехай функції $f_1(x)$ і $f_2(x)$ квазидиференційовні в точці x . Тоді сума і добуток цих функцій квазидиференційовні в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(f_1 + f_2)(x) = \mathcal{D}f_1(x) + \mathcal{D}f_2(x),$$

$$\mathcal{D}(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x)\mathcal{D}f_2(x) + f_2(x)\mathcal{D}f_1(x).$$